



סיכום אינפי 2 הרצאה 2

מסמך זה נועד לסייע בלמידה ואינו מחליף את ההרצאות, התרגולים או חומרי הקורס הרשמיים. ייתכנו בו טעויות או אי־דיוקים, ולכן אין להסתמך עליו כמקור יחיד.

הסיכום מכיל

מסקנות/הערות

דוגמאות

הוכחות

משפטים

הגדרות

מפת נושאים



כללי חישוב

02

לינאריות, אינטגרציה בחלקים והצבה

פונקציה קדומה

01

הגדרה, סימון ואינטגרל לא מסוים

דוגמאות הצבה וחלקים

03

חישובי אינטגרלים לא מסוימים

חלוקות וסכומים

04

חלוקה, סכום עליון וסכום תחתון

אינטגרביליות

05

אינטגרל עליון/תחתון וקריטריונים

הגדרה - פונקציה קדומה

יהיו I קטע ו- $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. נאמר ש- $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה קדומה של f ב- I אם F גזירה ב- I ומתקיים:

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in I$$

הערה

אם F פונקציה קדומה של f ב- I , אז לכל $C \in \mathbb{R}$ גם $F + C$ פונקציה קדומה של f ב- I .
נסמן:

$$\int f(x) dx = \{F(x) + C : C \in \mathbb{R}\}$$

דוגמה - דוגמאות

$$1. \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$2. \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$3. \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad \text{עבור } \alpha \neq -1$$

$$4. \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$$

$$5. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

משפט 1

יהיו F, G פונקציות קדומות של f בקטע I . אז קיים $C \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in I$ מתקיים:

$$F(x) = G(x) + C$$

הוכחה - הוכחת משפט 1

נגדיר $h(x) = F(x) - G(x)$. אז:

$$h'(x) = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

לכן h קבועה על I , כלומר קיים $C \in \mathbb{R}$ כך ש- $h(x) = C$. מכאן:

$$F(x) = G(x) + C$$

משפט 2 -

אם F פונקציה קדומה של f ו- G פונקציה קדומה של g בקטע I , אז לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx$$

משפט 3 - אינטגרציה בחלקים

יהיו u, v פונקציות גזירות. אז:

$$\int u'(x)v(x) dx = u(x)v(x) - \int u(x)v'(x) dx$$

הוכחה - הוכחת משפט 3

לפי כלל המכפלה:

$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$$

ולכן:

$$u'(x)v(x) = (u(x)v(x))' - u(x)v'(x)$$

מבצעים אינטגרציה ומקבלים:

$$\int u'(x)v(x) dx = u(x)v(x) - \int u(x)v'(x) dx$$

משפט 4 - הצבה

תהי g גזירה ותהי f רציפה. אם F קדומה של f , אז:

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$$

כלומר כאשר $t = g(x)$ מתקיים $dt = g'(x)dx$.

דוגמה - דוגמאות

$$\int x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + C \quad .1$$

$$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad \alpha \neq -1 \quad .2$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C \quad .3$$

דוגמה

באינטגרציה בחלקים עבור $\int x e^x dx$ נקבל:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C$$

דוגמה

עבור $\int x^2 e^x dx$ מבצעים אינטגרציה בחלקים פעמיים:

$$\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx$$

$$= x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

דוגמה

עבור $\int \ln x dx$ נבחר $u = \ln x$ ו- $v' = 1$:

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int 1 dx = x \ln x - x + C$$

דוגמה - דוגמאות טריגונומטריות

$$\int \sin^2 x \, dx = \int \frac{1 - \cos(2x)}{2} \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C \quad .1$$

$$\int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} + C \quad .2$$

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C \quad .3$$

$$\int \arcsin x \, dx = x \arcsin x + \sqrt{1 - x^2} + C \quad .4$$

הגדרה - חלוקה

יהיו $a < b$ ונביט בקטע $[a, b]$. **חלוקה** של $[a, b]$ היא קבוצה סופית של נקודות:

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

כך ש:

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

הגדרה - סכום עליון ותחתון

תהי f חסומה על $[a, b]$ ותהי P חלוקה. לכל $1 \leq k \leq n$ נגדיר:

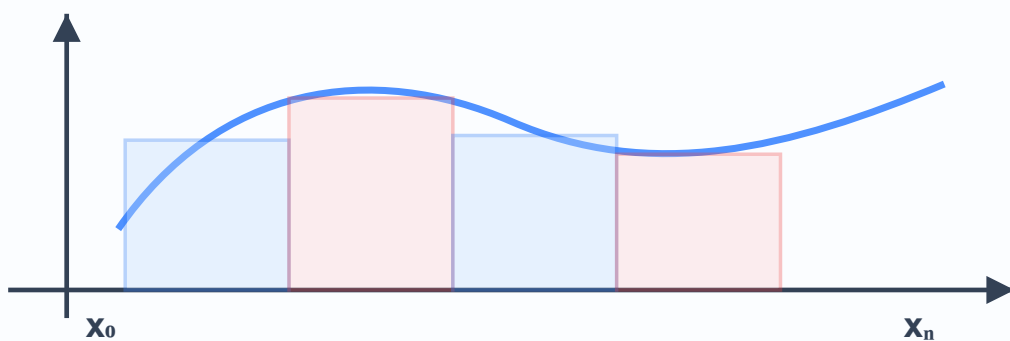
$$M_k = \sup\{f(x) : x_{k-1} \leq x \leq x_k\}$$

$$m_k = \inf\{f(x) : x_{k-1} \leq x \leq x_k\}$$

הסכום העליון והסכום התחתון מוגדרים על ידי:

$$S(f, P) = \sum_{k=1}^n M_k (x_k - x_{k-1})$$

$$s(f, P) = \sum_{k=1}^n m_k (x_k - x_{k-1})$$



הערה

לכל חלוקה P מתקיים:

$$s(f, P) \leq S(f, P)$$

משפט 5

אם P ו- Q חלוקות של $[a, b]$ ו- $P \subseteq Q$, אז:

$$s(f, P) \leq s(f, Q) \leq S(f, Q) \leq S(f, P)$$

הגדרה - אינטגרל תחתון ועליון

תהי f חסומה על $[a, b]$. נגדיר:

$$\underline{I}(f) = \sup\{s(f, P) : P \text{ חלוקה של } [a, b]\}$$

$$\bar{I}(f) = \inf\{S(f, P) : P \text{ חלוקה של } [a, b]\}$$

הגדרה - אינטגרביליות

נאמר ש- f אינטגרבילית על $[a, b]$ אם:

$$\underline{I}(f) = \bar{I}(f)$$

במקרה זה הערך המשותף נקרא האינטגרל של f על $[a, b]$ ומסומן:

$$\int_a^b f(x) dx$$

משפט - 6

תהי f חסומה על $[a, b]$. אז f אינטגרבילית אם ורק אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת חלוקה P כך ש:

$$S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$$

הוכחה - הוכחת משפט 6

מההגדרות מתקיים תמיד $\underline{I}(f) \leq \overline{I}(f)$. אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת חלוקה P כך ש-
 $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$, אז הפער בין האינטגרל העליון והתחתון קטן מכל ε , ולכן הם שווים.
 להפך, אם הם שווים, לפי הגדרת סופרימום ואינפימום אפשר לבחור חלוקה שבה הסכום העליון קרוב לערך
 המשותף והסכום התחתון קרוב אליו, ולכן ההפרש קטן מ- ε .